

概率论

Lecture 11

条件期望 与 条件方差

Bertsekas & Tsitsiklis Ch2 2.6, Ch3 3.5, Ch4 4.3 4.5

郑翔宇

ZHENGXIANGYU@TSINGHUA.EDU.CN



补充说明：相关系数计算

例 3.1

设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则 $\text{corr}(X, Y) = \rho$.

计算细节：配方
 $(x^2 - 2\rho xy + y^2)$
 $= (x - \rho y)^2 + (1 - \rho^2)y^2$

► 解. 不失一般性, 考虑标准联合正态分布 $N(0, 0, 1, 1, \rho)$. (X, Y) 有联合密度

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}[x^2 - 2\rho xy + y^2]\right\}.$$

则,

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y) = \int_{R^2} xyf(x, y)dxdy - 0 \cdot 0 = \rho.$$

$$\text{corr}(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{var}(X)}\sqrt{\text{var}(Y)}} = \frac{\rho}{1 \cdot 1} = \rho$$



补充说明：相关系数计算

► **Lec10. 例 3.1** 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则 $\text{corr}(X, Y) = \rho$.

① **joint $\rightarrow$ marginal : $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$**

$$\text{Corr}(X, Y) = \text{cov} \left(\frac{X - E(X)}{\sqrt{\text{var}(X)}}, \frac{Y - E(Y)}{\sqrt{\text{var}(Y)}} \right), \frac{X - E(X)}{\sqrt{\text{var}(X)}} \sim N(0, 1), \frac{Y - E(Y)}{\sqrt{\text{var}(Y)}} \sim N(0, 1)$$

因此不妨假定 $\mu_1 = \mu_2 = 0, \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = 1$

② **For $(X, Y) \sim N(0, 0, 1, 1, \rho)$**

$$f(x, y) = \frac{\exp \left\{ -\frac{[x^2 - 2\rho xy + y^2]}{2(1 - \rho^2)} \right\}}{2\pi\sqrt{1 - \rho^2}} = \frac{\exp \left\{ -\frac{(x - \rho y)^2 + (1 - \rho^2)y^2}{2(1 - \rho^2)} \right\}}{\sqrt{2\pi} \cdot \sqrt{1 - \rho^2} \sqrt{2\pi}} = \frac{\exp \left\{ -\frac{y^2}{2} \right\}}{\sqrt{2\pi}} \frac{\exp \left\{ -\frac{(x - \rho y)^2}{2(1 - \rho^2)} \right\}}{\sqrt{1 - \rho^2} \sqrt{2\pi}}$$

记为 $f(x, y) = f_Y(y)f_{X|Y}(x|y)$, $Y \sim N(0, 1) X|Y = y \sim N(\rho y, \sqrt{1 - \rho^2})$

③ $\text{Corr}(X, Y) = E[XY] = \int_{R^2} xyf(x, y)dxdy = \int_R yf_Y(y) \int_R xf_{X|Y}(x|y)dx dy = \int_R yf_Y(y) \cdot \rho y dy = \rho$



课程回顾

► 概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$

- 定义(样本空间、事件域、概率测度), 概率公理 (非负、归一、可列可加)
- 事件的条件概率 (三个计算公式), 事件的独立性

► 随机变量 $X := X(\omega)$ 的概率分布

- 随机变量及随机向量; 随机变量的相互独立性; 随机变量及随机向量的函数
- 离散型 (PMF) & 连续型 (PDF)、概率分布函数 (CDF);
- 条件概率分布: 条件CDF, 条件PMF/PDF.

► 随机变量的数字特征

- 数学期望、方差、p分位数 (特例. 中位数)
- 协方差 与 相关系数



目录

► 条件期望 $E(X|Y)$

- 条件期望的定义 与 理解
- 条件期望的重期望法则
- 条件期望 与 预测

► 条件方差 $\text{Var}(X|Y)$

- 条件方差的定义
- 条件方差的全方差公式



回顾：条件分布 $P(X|Y)$

Lec08. 定义：离散随机变量的条件概率分布列

对离散型随机向量 (X, Y) ，对每个固定的 j ，称

$$\mathbb{P}(X = x_i | Y = y_j) = \frac{\mathbb{P}(X=x_i, Y=y_j)}{\mathbb{P}(Y=y_j)} = \frac{p_{ij}}{q_j}, \quad i = 1, 2, \dots,$$

为给定条件 $Y = y_j$ 下， X 的条件分布列(conditional PMF).

Lec08. 定义：连续型随机变量的条件概率密度

设随机向量 (X, Y) 有联合密度 $f(x, y)$ ， Y 有边缘密度 $f_Y(y)$. 称

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{f(x, y)}{\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx}, \quad x \in R$$

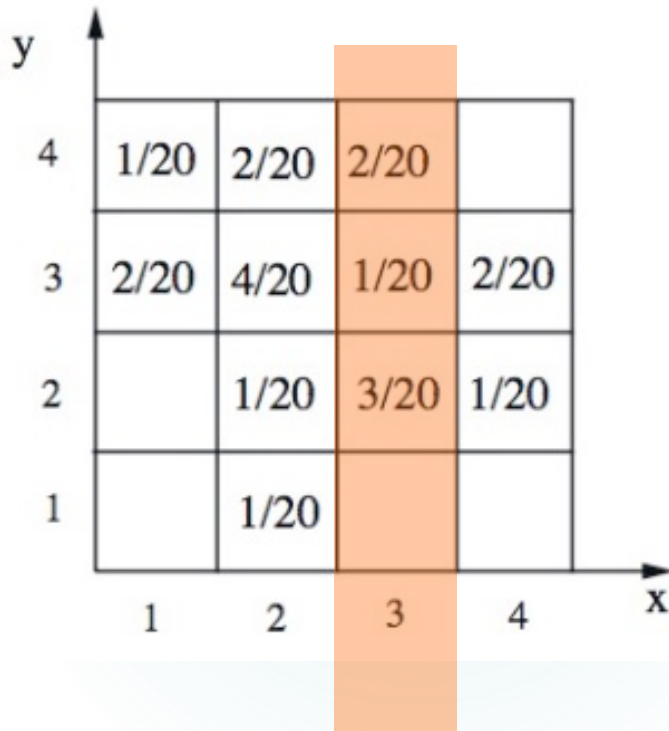
为给定条件 $Y = y$ 下， X 的条件概率密度，简称条件密度(conditional PDF).



回顾：条件分布 (离散型)

► Lec08. 例 考虑离散型随机向量 (X, Y)

$$X \in \{1, 2, 3, 4\} \quad Y \in \{1, 2, 3, 4\}$$



给定 $X = 3$

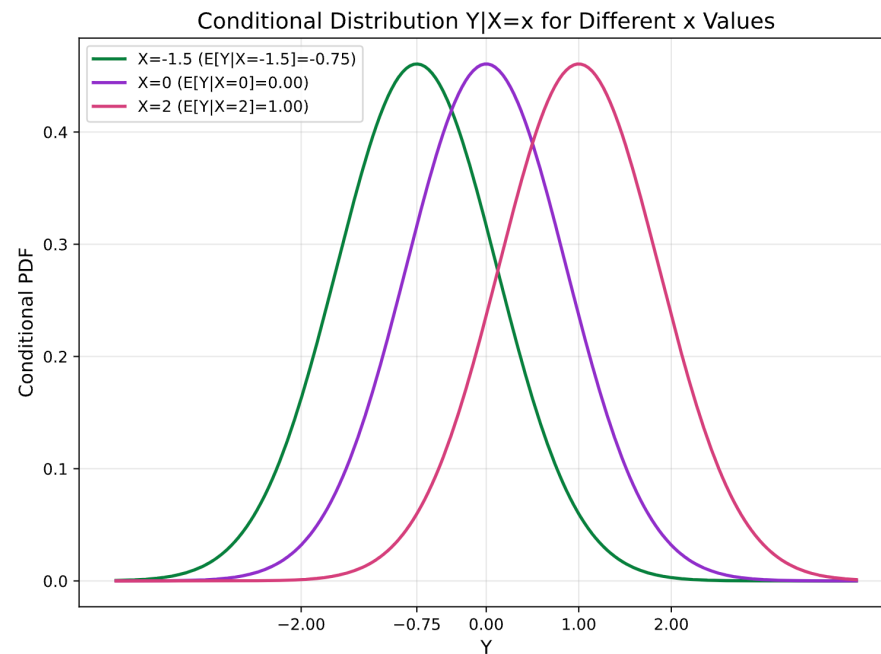
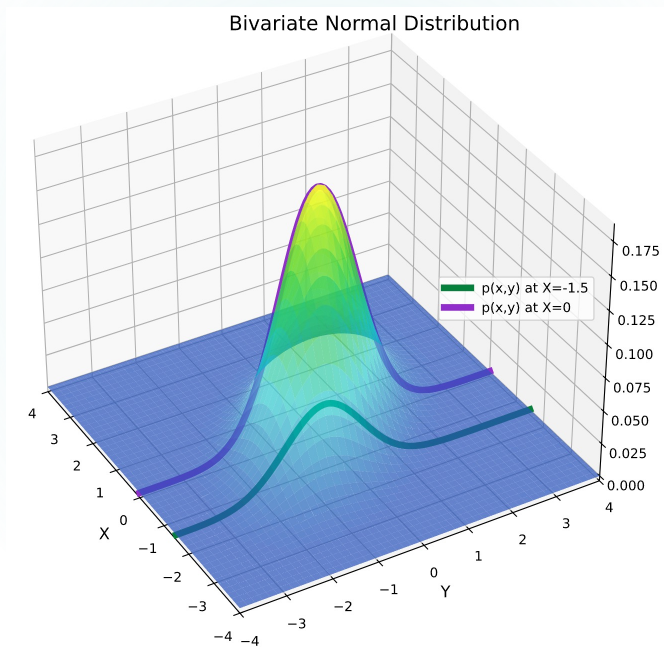
	$Y X = 3$
$P(Y = 4 X = 2)$	$\frac{2}{2 + 1 + 3} = \frac{1}{3}$
$P(Y = 3 X = 2)$	$\frac{1}{2 + 1 + 3} = \frac{1}{6}$
$P(Y = 2 X = 2)$	$\frac{3}{2 + 1 + 3} = \frac{1}{2}$
$P(Y = 1 X = 2)$	0



回顾：条件分布 (连续型)

► Lec08. 例 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 已知 $X = x$ 时, 求 Y 的条件密度.

$$Y|X = x \sim N\left(\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1), (1 - \rho^2)\sigma_2^2\right)$$

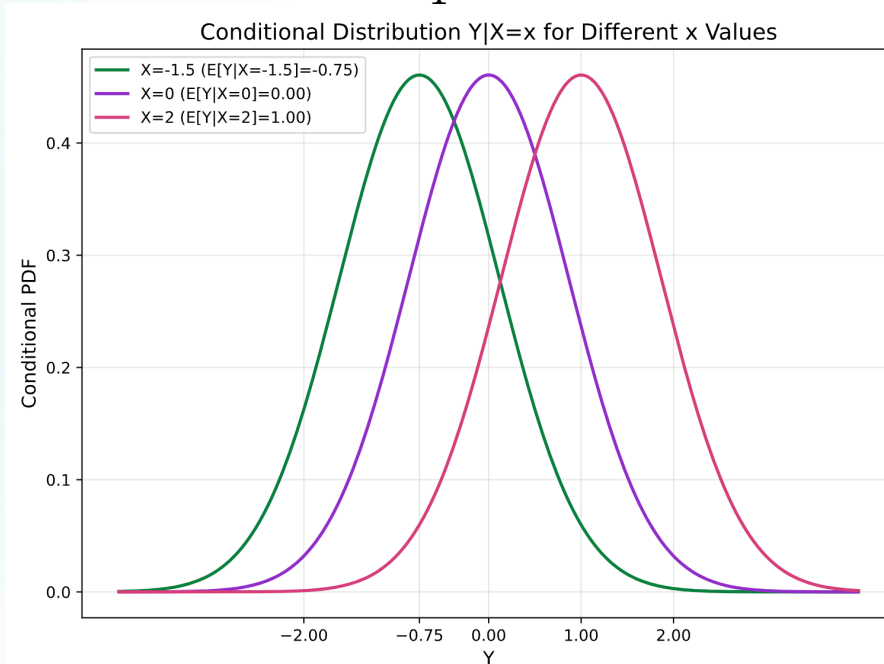


条件分布 也是 概率分布，也有数字特征

► 例子： X 是某商品1~3月销售量， Y 是4~6月销售量

- 已知 $X = x$ ，需要对未来销售量 Y 有预期水平 数学期望

$$Y|X = x \sim N\left(\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1), (1 - \rho^2)\sigma_2^2\right)$$



条件期望



$E(X|Y = y)$ 的定义: 离散型

回顾: 期望的定义 (离散型)

若有 $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| \mathbb{P}(X = x_i) < \infty$, 则定义 X 的期望

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \mathbb{P}(X = x_i)$$

条件期望

定义 1.1.1 条件期望 (离散型)

若有 $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| \mathbb{P}(X = x_i | Y = y) < \infty$, 则定义给定条件 $Y = y$ 下, X 的期望

$$E(X|Y = y) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \mathbb{P}(X = x_i | Y = y)$$

条件方差



$E(X|Y = y)$ 的定义: 连续型

回顾: 期望的定义 (连续型)

若有 $\int_{-\infty}^{\infty} |x| f_X(x) dx < \infty$, 则定义 X 的期望

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$

条件期望



定义 1.1.2 条件期望 (连续型)

若有 $\int_{-\infty}^{\infty} |x| f_{X|Y}(x|y) dx < \infty$, 则定义给定条件 $Y = y$ 下, X 的期望

$$E(X|Y = y) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X|Y}(x|y) dx$$

条件方差



$E(X|Y = y)$ 的一般定义

定义 1.1 条件期望 (一般情形)

若 $F(x|Y = y)$ 为已知 $Y = y$ 的条件下、 X 的条件分布函数，称 $F(x|Y = y)$ 所对应数学期望为 给定条件 $Y = y$ 下, X 的期望，简称条件期望，记为

$$E(X|Y = y)$$

条件期望

例. X 为连续型, Y 为离散型

随机变量 $X \sim U(0, 1)$ 服从均匀分布，随机变量 Y 定义如下，

$$Y = \begin{cases} 0, & X < 0.5 \\ 1, & X \geq 0.5 \end{cases}$$

$$\text{条件分布: } P(X \leq x|Y = 0) = P(X \leq x|X < 0.5) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 2x, & 0 < x < 0.5 \\ 1, & x \geq 0.5 \end{cases}, \quad X|Y = 0 \sim U(0, 0.5)$$

同理, $X|Y = 1 \sim U(0.5, 1)$

条件方差

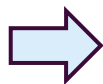


条件期望 的 性质

① 条件期望也是期望，满足「期望」的性质

期望:

$$E(c) = c$$



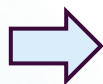
条件期望:

$$E(X|X = x) = x$$

条件期望

期望:

$$E(aX + bY) = aE[X] + bE[Y]$$



条件期望:

$$E(aX + bY|Z = z) = aE[X|Z = z] + bE[Y|Z = z]$$

$$E(h(Y)g(X)|Y = y) = h(y)E[g(X)|Y = y]$$

条件方差

② 如果 条件分布 = 无条件分布 (独立), 那么 条件期望 = 无条件期望



条件期望的基本性质

► **定理1.1:** 设 a, b 都是实数, X, Y, Z 是随机变量, $g(x)$ 和 $h(y)$ 是实函数, 假定期望都存在(有限), 则

1. $E(X|X = x) = x$;
2. $E(aX + bY|Z = z) = aE[X|Z = z] + bE[Y|Z = z]$
3. $E[h(Y)g(X)|Y = y] = h(y)E[g(X)|Y = y]$
4. X 和 Y 独立, 则 $E(X|Y = y) = E[X], E[Y|X = x] = E[Y]$

条件期望

条件方差



离散情形例子

► 例 1

设 X, Y 独立同分布, 且 $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, 求 $E(X + Y | X = x)$.

条件期望

► 解: 给定 $X = x$ 下,

$$\begin{aligned} E(X + Y | X = x) &= E[x + Y | X = x] \\ &= E[x | X = x] + E[Y | X = x] \\ &= x + E[Y] \\ &= x + \lambda \end{aligned}$$

条件方差



连续情形例子：二元正态分布

► 例 2

用 X, Y 分别表示中国成年人的身高、足长。

一般可假设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 求 $E(X|Y = y)$.

条件期望

► 解：给定 $Y = y$ 下，

$$X|Y = y \sim N\left(\mu_1 + \rho \frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y - \mu_2), (1 - \rho^2)\sigma_1^2\right)$$

条件方差

于是

$$E(X|Y = y) = \mu_1 + \rho \frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y - \mu_2)$$



随机变量 $X \sim U(0, 1)$ 服从均匀分布，随机变量 Y 定义如下，

$$Y = \begin{cases} 0, & X < 0.5 \\ 1, & X \geq 0.5 \end{cases}$$

求 $E[X|Y = y]$

条件期望

条件方差



从 $E(X|Y = y)$ 到 $E(X|Y)$:

定义 1.2

设 (X, Y) 是随机向量, 假定 X 的条件期望存在

$$m(y) = E(X|Y = y),$$

就称随机变量 $m(Y)$ 为给定 Y 时 X 的条件期望, 记作 $E(X|Y)$.

条件期望

条件方差

- ▶ $m(y) = E(X|Y = y)$ 是关于 y 的函数; 随机变量的函数, 还是随机变量
- ▶ 性质的新形式: $E[h(Y)g(X)|Y] = h(Y)E[g(X)|Y]$



离散情形

► 例 1 (续)

设 X, Y 独立同分布, 且 $X \sim P(\lambda)$, 求 $E(X + Y|X)$

条件期望

► 解: 给定 $X = x$ 下, $E(X + Y|X = x) = x + \lambda$

因此 $E(X + Y|X) = X + \lambda$

条件方差

如果是求解 $E(X|X + Y)$?



离散情形

► 例 1 (续)

设 X, Y 独立同分布, 且 $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, 求 $E(X + Y|X)$, $E(X|X + Y)$

条件期望

► 直观?

- 回顾泊松分布: 如果 $X, Y \sim_{i.i.d} \mathcal{P}(\lambda)$ (独立同分布)
- 已知 $X + Y = n$, $X \sim ?$ (粒子数目一共 n , 哪些来自于 X ?)

条件方差



离散情形

例 1 (续)

设 X, Y 独立同分布, 且 $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, 求 $E(X + Y|X)$, $E(X|X + Y)$

条件期望

► 解: 先求条件分布列, $P(X = k|X + Y = n) = \frac{P(X=k, X+Y=n)}{P(X+Y=n)}$

$$1. \quad P(X = k, X + Y = n) = P(X = k, Y = n - k) = \frac{\lambda^n e^{-2\lambda}}{k!(n-k)!}$$

$$2. \quad P(X + Y = n) = e^{-2\lambda} \lambda^n \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!(n-k)!} = \frac{e^{-2\lambda} \lambda^n}{n!} \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{e^{-2\lambda} (2\lambda)^n}{n!}$$

独立的
泊松分布随机变量
之和
还服从泊松分布

条件方差

$$P(X = k|X + Y = n) = \frac{P(X = k, X + Y = n)}{P(X + Y = n)} = \frac{1^n}{2} \frac{n!}{k!(n-k)!} \sim B\left(\frac{1}{2}, n\right)$$

$$E(X|X + Y = n) = n/2 \Rightarrow E(X|X + Y) = (X + Y)/2$$



连续情形

例 2 (续)

假定 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 求 $E(X|Y)$.

► 解: 给定 $Y = y$ 下,

$$X|Y = y \sim \mathcal{N}\left(\mu_1 + \rho \frac{\sigma_1}{\sigma_2} (y - \mu_2), (1 - \rho^2) \sigma_1^2\right)$$

于是

$$E(X|Y = y) = \mu_1 + \rho \frac{\sigma_1}{\sigma_2} (y - \mu_2).$$

从而

$$E(X|Y) = \mu_1 + \rho \frac{\sigma_1}{\sigma_2} (Y - \mu_2).$$

如果 (X, Y) 服从联合正态分布,
那么 $E(X|Y)$ 是关于 Y 的线性函数
结论可以推广至多维情形

条件期望

条件方差



已知 $X \sim N(0,1)$, $Y = X^2$, $E(Y|X) = ?$

A x^2

B 0

C X^2

D 1

条件期望

条件方差

提交



理解条件期望：局部平滑

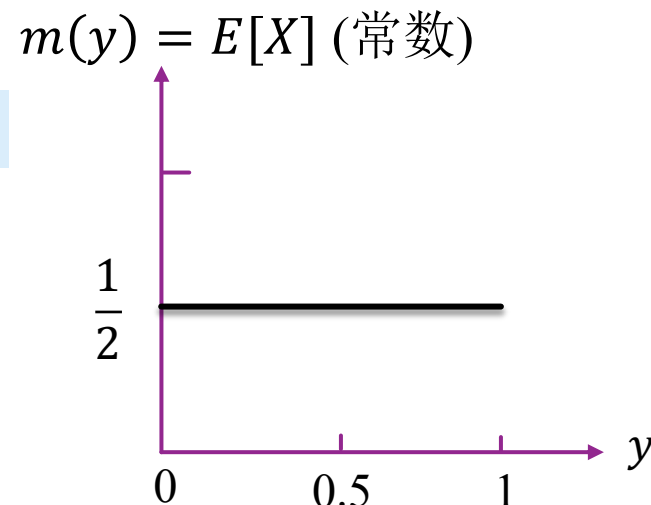
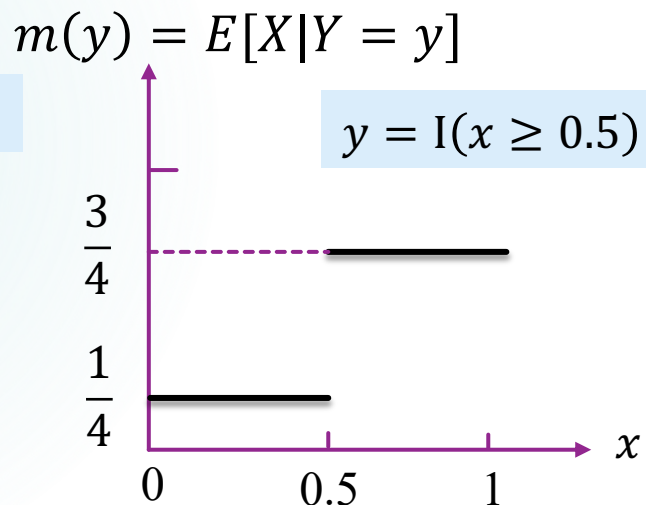
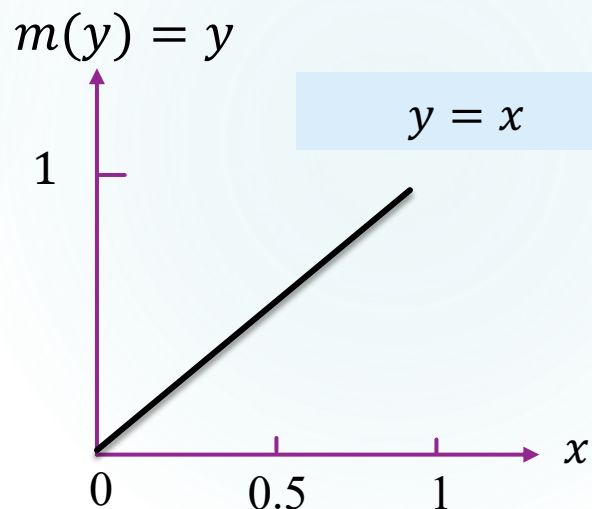
例 3 (续)

随机变量 $X \sim U(0, 1)$ 服从均匀分布，随机变量 Y 定义如下，求 $E[X|Y]$

$$Y = \begin{cases} 0, & X < 0.5 \\ 1, & X \geq 0.5 \end{cases}$$

条件期望

► 解： $E(X|Y) = \frac{1}{4}I(Y = 0) + \frac{3}{4}I(Y = 1)$



条件方差



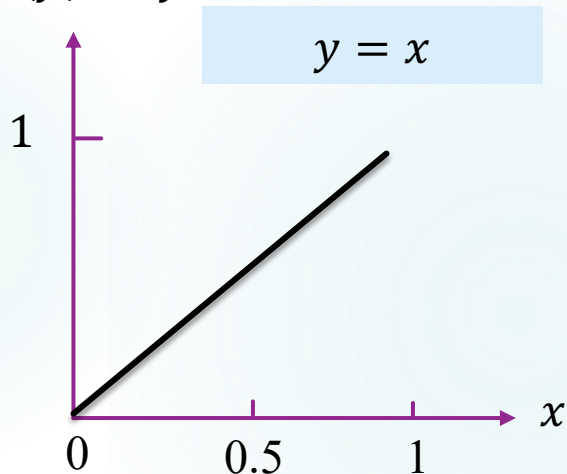
从条件期望 再到 无条件期望

例 3 (续)

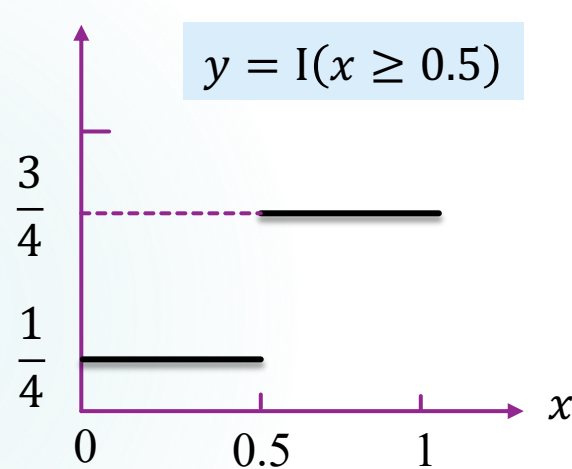
随机变量 $X \sim U(0, 1)$ 服从均匀分布, $Y = I(X \geq 0.5)$.

条件期望

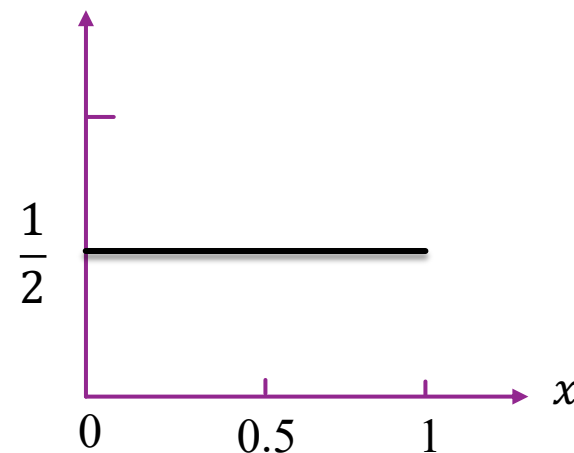
$$m(y) = y$$



$$m(y) = E[X|Y = y]$$



$$m(y) = E[X] \text{ (常数)}$$



条件方差

$$E[X|Y = 0]P(Y = 0) + E[X|Y = 1]P(Y = 1) = E[X]$$

$$E[E[X|Y]] = E[X]$$



重期望法则：连接期望与条件期望的工具

定理 1.2 (重期望法则 / 条件期望的平滑性)

设 X, Y 是随机变量, 则

$$E[E(X|Y)] = E(X).$$

条件期望

证明(以离散情形为例):

$$\begin{aligned} E[E(X|Y)] &= E[m(Y)] = \sum_y m(y) P_Y(y) \\ &= \sum_y E[X|Y=y] P_Y(y) = \sum_y \left(\sum_x x P_{X|Y}(x|y) \right) P_Y(y) \\ &= \sum_x x \sum_y P_{X|Y}(x|y) P_Y(y) = \sum_x x P_X(x) = E(X). \end{aligned}$$

条件方差

连续情形可以类似证明



重期望法则的应用

► 例 4 (密室逃脱问题)

一位玩家在的大型密室逃脱游戏中迷了路, 密室有三个门

- 第一个门通到一密道走 3 小时可使他到达出口.
- 第二个门通向使他走 5 小时后又回到原地点的密道,
- 第三个门通向使他走了 7 小时后又回到原地点的密道.

如果他在任何时刻都等可能地选定其中一个门. 试问他到达出口平均要花多少时间?

条件期望

条件方差

► 解.

设 X 表示他到达出口所需的时数, Y 表示他最初选定的门的编号,

$$E[X] = E[E(X|Y)]$$



重期望法则的应用

- 解. 设 X 表示他到达出口所需的时数, Y 表示他最初选定的门的编号, 于是
- $$\mathbb{P}(Y = 1) = \mathbb{P}(Y = 2) = \mathbb{P}(Y = 3) = 1/3.$$

已知

$$\begin{aligned}E(X|Y = 1) &= 3, \\E(X|Y = 2) &= 5 + E(X), \\E(X|Y = 3) &= 7 + E(X).\end{aligned}$$

由重期望法则, 所求平均时数为 $E(X) = \sum_{i=1}^3 E(X|Y = i)\mathbb{P}(Y = i)$
所以

$$\begin{aligned}E(X) &= \frac{[E(X|Y = 1) + E(X|Y = 2) + E(X|Y = 3)]}{3} \\&= [3 + 5 + E(X) + 7 + E(X)]/3.\end{aligned}$$

解得 $E(X) = 15$.

条件期望

条件方差



随机个独立同分布的随机变量之和

例 5 (随机个独立同分布的随机变量之和)

设 Y 是我校明年选修概率论课程的学生人数, X_i 是第 i 位同学在学习后 5 年内写论文的篇数, Z 是该段时间内这些同学写的论文的总共篇数. 假设每位同学的论文数 X_i 是相互独立同分布且与选课人数 Y 也相互独立.

条件期望

如果 $E(X_1), E(Y)$ 已知, 求 Z 的期望

条件方差

设 $\{X_i\}$ 为独立同分布的随机变量, Y 是取值为正整数的随机变量, 且 Y 和 $\{X_i\}$ 独立, 如果 $E[Y]$ 和 $E[X]$ 已知, 则

$$E \left[\sum_{i=1}^Y X_i \right] = E[X_1]E[Y]$$

关键点: X_i 和 Y 也是独立的
完整细节留作homework



回顾对期望的解读

	$E[Y]$	$E(Y X)$
代数	$E(Y) = \int_{\mathcal{R}} y dF(y).$	$m(x) = E(Y X = x).$ $E(Y X) = m(X).$
优化	常数中的 最佳预测 $E[Y] = \operatorname{argmin}_{c \in \mathbb{R}} E(Y - c)^2.$	?



条件期望 as 预测

► 定理 1.3

设 $E(Y^2) < \infty$, $m(X) = E(Y|X)$, 则对任何实函数 $g(x)$, 有

$$E[Y - m(X)]^2 \leq E[Y - g(X)]^2,$$

其中等号成立当且仅当 $g(X) = m(X)$ a.s.

- 定理说明：在均方误差损失的意义下， $m(X) = E(Y|X)$ 是最好的预测函数
- 在实际应用中：我们往往不知道 $E(Y|X)$ 的具体形式，而需要假定 $E(Y|X)$ 具备某种函数形式(线性模型、树模型、神经网络 等等)，基于数据学习函数的具体参数.
- 如何证明？加一项、减一项

$$E[Y - g(X)]^2 = E\left[\underbrace{[Y - m(X)]}_{\text{orange}} + \underbrace{[m(X) - g(X)]}_{\text{red}}\right]^2$$



证明 $E[Y - m(X)]^2 \leq E[Y - g(X)]^2$

► 证明.

$$\begin{aligned}
 E[Y - g(X)]^2 &= E[Y - m(X) + m(X) - g(X)]^2 \\
 &= E[Y - m(X)]^2 + E[m(X) - g(X)]^2 \\
 &\quad + 2E([Y - m(X)][m(X) - g(X)]) \\
 &= E[Y - m(X)]^2 + E[m(X) - g(X)]^2 \\
 &\geq E[Y - m(X)]^2.
 \end{aligned}$$

式中等号成立当且仅当 $E[m(X) - g(X)]^2 = 0$, 当且仅当 $g(X) = m(X)$ a.s.

$$\begin{aligned}
 &E([Y - m(X)][m(X) - g(X)]) \\
 &= E\{E[..|X]\} \\
 &= E\{[m(X) - g(X)]E[Y - m(X)|X]\}
 \end{aligned}$$

$$E[Y - m(X)|X] = E[Y|X] - m(X) = 0$$



再看定理1.3

定理 1.3

设 $E(Y^2) < \infty$, $m(X) = E(Y|X)$, 则对任何实函数 $g(x)$, 有

$$E[Y - m(X)]^2 \leq E[Y - g(X)]^2,$$

其中等号成立当且仅当 $g(X) = m(X)$ a.s.

证明中用到: $E[Y - g(X)]^2 = E[Y - m(X)]^2 + E[m(X) - g(X)]^2$

特别地, 令 $g(X) = E[Y]$ 为常数, 记为 μ_Y , 则

$$E[Y - \mu_Y]^2 = E[Y - m(X)]^2 + E[m(X) - \mu_Y]^2$$

根据定义

$$E[Y - \mu_Y]^2 = \text{var}(Y)$$

根据重期望法则, $E[m(X)] = \mu_Y$

$$E[m(X) - \mu_Y]^2 = \text{var}(m(X)) = \text{var}(E[Y|X])$$

$$E[Y - m(X)]^2 = E[E[\dots|X]]$$

其中 $E[(Y - m(X))^2|X]$ 为
条件分布下的方差,
称作**条件方差**



条件期望

条件方差

条件方差



条件方差的定义

定义 2.1 (条件方差)

如果 $E\{[Y - E(Y|X)]^2|X\}$ 存在, 则称它为给定 X 下, Y 的**条件方差**, 记作 $\text{var}(Y|X)$, 即

$$\text{var}(Y|X) := E\{[Y - E(Y|X)]^2|X\}.$$

$$\text{var}(Y|X = x) := E\{[Y - E(Y|X = x)]^2|X = x\}.$$

考虑 给定
 $X = x$

记 $P_x(Y \in B) := P(Y \in B|X = x)$, $E_x[Y] = E(Y|X = x)$

则 $P_x(\cdot)$ 概率测度下的方差为 $E_x\{[Y - E_x[Y]]^2\}$

$$E_x\{[Y - E_x[Y]]^2\} = E\{[Y - E(Y|X = x)]^2|X = x\}$$

$$\text{var}(Y|X) := E\{[Y - E(Y|X)]^2|X\}.$$

条件期望

条件方差



全方差法则

► 定理 2.1 (全方差法则/ EVVE公式)

$$\text{var}(Y) = E[\text{var}(Y|X)] + \text{var}(E[Y|X]).$$

条件期望

► 证明:

- 直接是定理1.3证明过程的推论, 取 $g(X)=E[Y]$

► 理解:

- 方差 = 组内方差的均值 + 组间均值的方差

条件方差

Y : 人的身高 X : 性别 (男女各半)

总方差: 所有人身高的整体波动

组内方差期望: (男生内部身高波动 + 女生内部身高波动)/2

组间均值的方差: (男生平均身高, 女生平均身高) 的方差



全方差法则

► 定理 2.1 (全方差法则/ EVVE公式)

$$\text{var}(Y) = E[\text{var}(Y|X)] + \text{var}(E[Y|X]).$$

条件期望

► 理解:

► 方差 = 组内方差的均值 + 组间均值的方差

条件方差

► Y的方差 = 噪声带来的方差 + X带来的方差

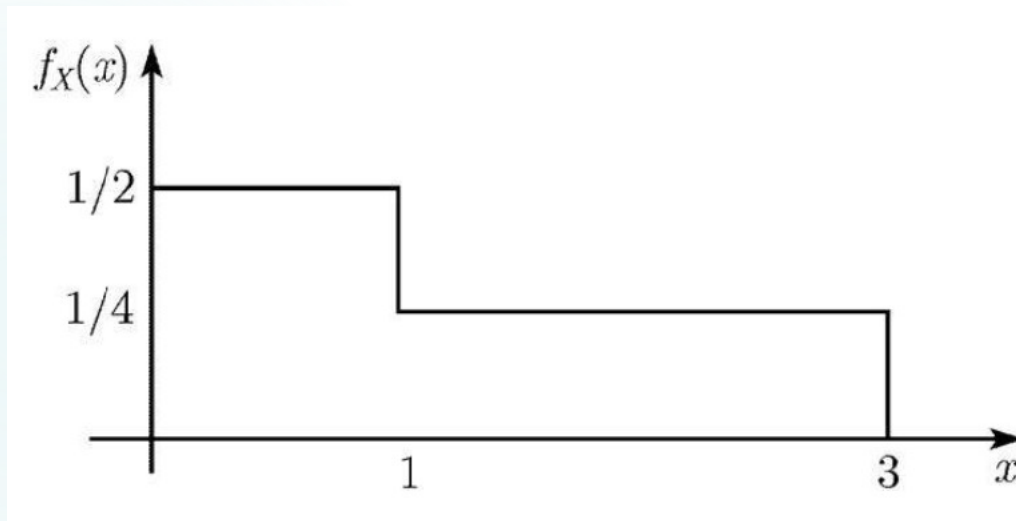
例如 $Y = f(X) + \varepsilon$, 其中 ε 和 X 独立, $E[\varepsilon] = 0$
 $E[\text{var}(Y|X)] = E[\text{var}(f(X) + \varepsilon|X)] = E[\text{var}(\varepsilon|X)] = \text{var}(\varepsilon)$
 $\text{var}(E[Y|X]) = \text{var}(f(X))$
 $\Rightarrow \text{var}(Y) = \text{var}(\varepsilon) + \text{var}(f(X))$



条件方差的应用

► 例 6.

考虑一个连续随机变量 X ，它的概率密度函数如下图，请计算其方差



条件期望

条件方差



条件方差的应用

► **例 6.** 考虑一个连续随机变量 X , 概率密度函数如下图, 请计算其方差

► 解. 我们定义一个辅助的随机变量 Y

$$Y = I(X > 1), Y \sim B(1, 1/2)$$

$$X|Y = 0 \sim U(0,1),$$

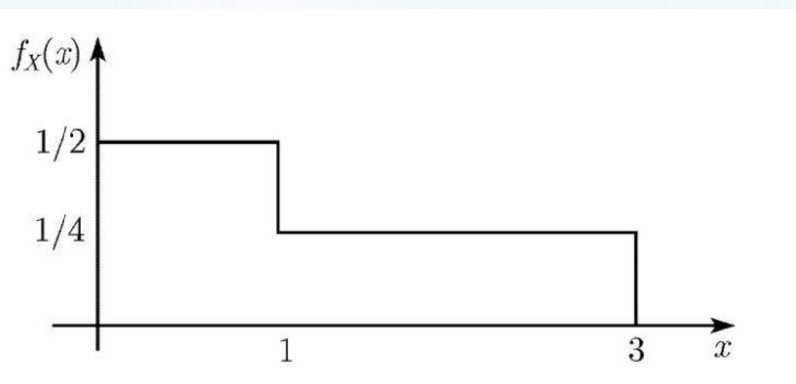
$$E[X|Y = 0] = \frac{1}{2}, \text{var}[X|Y = 0] = \frac{1}{12}$$

$$X|Y = 1 \sim U(1,3)$$

$$E[X|Y = 1] = 2, \text{var}[X|Y = 1] = \frac{4}{12}$$

$$\text{var}(E[X|Y]) = \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{5}{4} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(2 - \frac{5}{4} \right)^2 \right] = \frac{9}{16}$$

$$E[\text{var}[X|Y]] = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{12} + \frac{4}{12} \right) = \frac{5}{24}, \text{var}(X) = \frac{9}{16} + \frac{5}{24} = \frac{37}{48}$$



条件期望

条件方差



- ▶ 期中样题：
- ▶ 请基于「重期望法则」 计算 九(1)

条件期望

九. (15 分) 随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = 6x(1-x)I(0 < x < 1)$. 在 $X = x$ 的条件下, 随机变量 Y 服从区间 $(-x, x)$ 上的均匀分布, 即 $Y | X = x \sim U(-x, x)$.

(1) (5 分) 求 $P(|Y| < 0.3X)$.

(2) (5 分) 求 Y 的边缘概率密度 $f_Y(y)$.

(3) (5 分) 求 X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$.

条件方差



条件期望

条件方差

小结



小结

► 知识点

✓ 条件期望

- ✓ 定义：条件分布下的期望，满足期望的所有性质
- ✓ 条件期望是条件变量的函数，也是随机变量：从 $E(X|Y = y)$ 到 $E(X|Y)$.
- ✓ 条件期望的重期望法则
- ✓ 条件期望是均方误差意义下的最佳预测

条件期望

✓ 条件方差

- ✓ 定义：条件分布下的方差
- ✓ 条件方差的全方差公式 (EVVE公式)

条件方差

► 方法

- ✓ 计算条件期望/方差时，可以直接基于公式，也可以基于识别出的概率分布参数
- ✓ 条件分布也是概率分布，可以采用记号 $P_y(X \leq x) := P(X \leq x|Y = y)$ 来帮助理解



条件期望

条件方差

谢谢大家!

